Universidad del Valle de Guatemala
Teoría de la Computación, CC2019
Sección 30
Docente: Tomás Gálvez P.
Semestre 2, 2026

Proyecto #2

Este proyecto conlleva la implementación de dos acercamientos para reconocimiento de cadenas que pertenecen al lenguaje descrito por una gramática libre de contexto dada. Sea $G = (V, \Sigma, S, P)$ donde el conjunto de producciones P contiene:

$$
\begin{aligned}
S &\rightarrow NP\ VP \\
VP &\rightarrow VP\ PP \\
VP &\rightarrow V\ NP \\
VP &\rightarrow cooks \mid drinks \mid eats \mid cuts \\
PP &\rightarrow P\ NP \\
NP &\rightarrow Det\ N \\
NP &\rightarrow he \mid she \\
V &\rightarrow cooks \mid drinks \mid eats \mid cuts \\
P &\rightarrow in \mid with \\
N &\rightarrow cat \mid dog \\
N &\rightarrow beer \mid cake \mid juice \mid meat \mid soup \\
N &\rightarrow fork \mid knife \mid oven \mid spoon \\
Det &\rightarrow a \mid the
\end{aligned}
$$

Para su trabajo, debe:

- Convertir la gramática G a un PDA.
- Extender su definición de autómata finito del proyecto #1 para hacer uso de una pila.
- Programar el reconocimiento de cadenas empleando un PDA dado.
- Reconocer frases simples que pertenezcan al lenguaje representado por la gramática G, con su programa.

También debe:

- Implementar el algoritmo CYK para *parseo* de gramáticas.
- Reconocer frases simples que pertenezcan al lenguaje representado por la gramática G, con su implementación.

Finalmente:

- Investigue o calcule la tasa de crecimiento de cada programa (CYK y PDA) para el reconocimiento de una cadena de longitud n. **Nota**: recuerde que la tasa de crecimiento se calcula en función del conteo de operaciones de cada algoritmo, no en función del tiempo que toma en producir una respuesta. Se debe proporcionar la tasa con notación asintótica.
- Discuta las diferencias de desempeño entre ambos métodos de reconocimiento.

Universidad del Valle de Guatemala
Teoría de la Computación, CC2019
Sección 30
Docente: Tomás Gálvez P.
Semestre 2, 2026

Detalles:

- Ambos métodos de reconocimiento deben dejar registro de los pasos que conlleva dicho reconocimiento (descripciones instantáneas o pasos de derivación), para demostrar que la respuesta dada es correcta.
- Su entrega debe incluir documentación en PDF, enlace a repositorio de código (privado, compartido con el docente y el auxiliar); y video de demostración de sus programas (en Youtube, no listado, duración de 10 minutos o menos).
- La entrada para sus programas debe ser, como mínimo, la cadena por reconocer.
- El proyecto debe presentarse en parejas o de manera individual.

Observaciones:

- El algoritmo CYK requiere que la gramática que se le alimenta esté en Forma Normal de Chomsky (CNF). La gramática dada ya está en esa forma, entonces no es necesario transformarla para ese fin.
- No se requiere dibujar ningún diagrama ni presentar interfaz gráfica.
- No se necesita programar el reconocimiento de la gramática.

Distribución de nota:

Requerimiento	Ponderación
Documento con	**5**
Definición de PDA a partir de gramática G	1
Investigación y/o cálculo de tasas de crecimiento	2
Discusión de desempeños	2
PDA de gramática G programado y funcional	**5**
Algoritmo CYK programado y funcional	**5**
Total	**15**